



DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ERACLEA (VE)

Progetto “C.A.S.A. del Carabiniere”
Programma triennale dei lavori 2025-2027



DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(art. 41 comma 3 e all. I.7 del D.Lgs. 36/2023)

1. PREMESSA GENERALE	4
2. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. a)	4
1.2 Inquadramento territoriale	4
1.3 Inquadramento catastale	5
1.4 Inquadramento urbanistico	6
1.5 Disponibilità dell'area	11
1.6 Descrizione dell'area di intervento allo stato di fatto	11
2 INDIRIZZO PROGETTUALE (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. b)	15
2.2 Quadro esigenziale	15
2.3 Obbiettivi generali dell'opera	17
2.4 Criteri generali di progettazione (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. c)	21
3 REQUISITI TECNICI (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. c - p)	28
3.2 Strutture	28
3.3 Impianti	29
3.4 Indicazioni impiantistiche a supporto delle telecomunicazioni	29
3.5 Sistema di Building Automation and control system (BACS)	29
3.6 Predisposizione impianti speciali	30
4 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INTERVENTO. (EFFICIENZA ENERGETICA E C.A.M.) (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. n - v)	30
5 PIANIFICAZIONE INTERVENTO (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. i - l)	31
6 LIVELLI E FASI DELLA PROGETTAZIONE (D.Lgs 36/2023 All.I.7 - art.3 comma 1, lett. d-e)	32
6.2 PFTE e progetto esecutivo	32
6.3 progettazione in modalità BIM (Building Information Modeling)	34
6.4 Fase verifica progettuale	35
6.5 Il Coordinamento della Sicurezza	36
6.6 La Direzione Lavori	36
6.7 Gruppo di progettazione minimo. Professionalità' richieste	37
6.8 Il collaudo dell'opera	38
6.9 Compensi professionali e Classificazioni delle prestazioni progettuali	38
7 FASE ESECUTIVA (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. m)	39
7.2 La divisione in lotti (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. o)	40
8 CRONOPROGRAMMA (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. r)	40
8.2 Le fasi di progettazione	40
8.3 La fase esecutiva	40
9 VALUTAZIONI ECONOMICHE	42
9.2 Il calcolo sommario di spesa	42

9.3	QUADRO ECONOMICO	43
9.4	FINANZIAMENTO DELL'OPERA	44
10	RIFERIMENTI NORMATIVI	44
11	AGGIORNAMENTO DEL DIP	46
12	GERARCHIA DEI DOCUMENTI	46
13	ALLEGATI.....	46
14	APPROVAZIONE DEL DIP	47

1. PREMESSA GENERALE

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta il *Documento di Indirizzo* necessario all'avvio dell'attività di progettazione finalizzata alla realizzazione della nuova sede per la "*Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Carabinieri di Eraclea (VE)*".

L'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale volto a realizzare il programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale Accordo definisce il quadro generale di collaborazione tra le Parti, prevedendo la stipula di Convenzioni Attuative per disciplinare nel dettaglio i singoli interventi.

In tale contesto, è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa per la "*Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Carabinieri di Eraclea (VE)*" tra la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio e il Comando Legione Carabinieri Veneto, con protocollo n. 10074 del 12/06/2025. L'intervento rientra tra quelli previsti dal programma nazionale e risponde all'esigenza di garantire un presidio efficace sul territorio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e riduzione dei costi per fitti passivi.

L'Agenzia del Demanio, in qualità di Stazione Appaltante, cura la programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere, avvalendosi di metodologie innovative come il Building Information Modeling (BIM), per assicurare qualità, tempi certi e contenimento dei costi.

2. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. a)

1.2 Inquadramento territoriale

L'area interessata dall'intervento è situata all'interno del centro urbano del Comune di Eraclea, in provincia di Venezia, lungo via Europa 1.

La centralità della posizione della caserma, all'interno del nucleo abitato, e la prossimità ai servizi, conferiscono all'area un carattere strategico e di presidio per la comunità.



Img. 1 Fotopiano

1.3 Inquadramento catastale

Il lotto è di forma pressochè rettangolare, è identificato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Eraclea al Foglio 45, particelle n° 1025, di complessivi mq. 1.322.

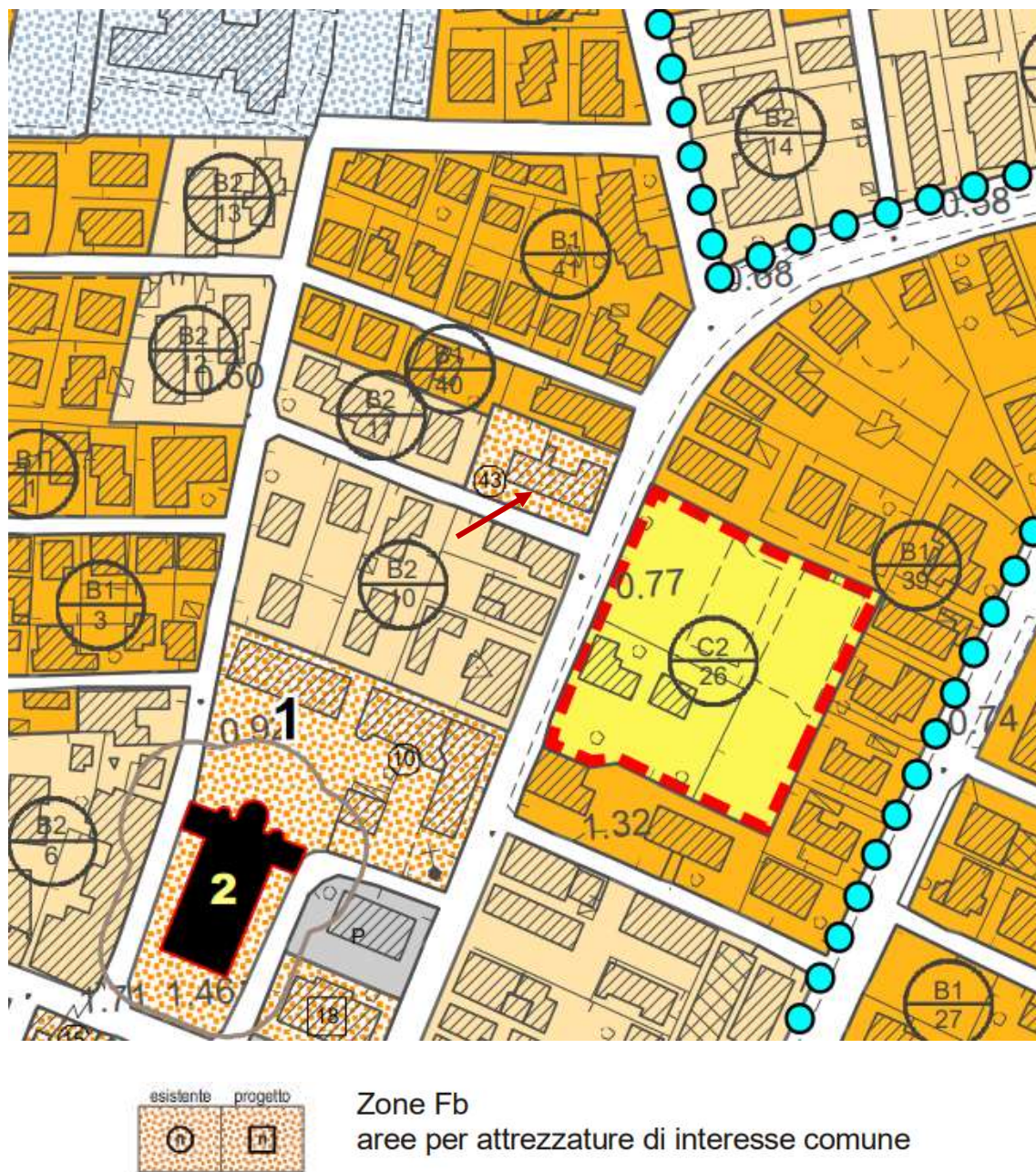


Img. 2 Estratto catastale

1.4 Inquadramento urbanistico

Da un punto di vista urbanistico, il lotto viene caratterizzato come segue:

Secondo Piano degli Interventi (adozione DCC del 21/12/2023) del Comune di Eraclea, Tavola 1.3 Capoluogo e Ponte Crepaldo: ZTO Fb n°43 esistente destinata ad aree per servizi ed attrezzature collettive.



Img. 3 Estratto tavola P.I. del Comune di Eraclea

Elaborato 1.1. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Eraclea, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: il lotto si trova su area a moderata pericolosità (P1), come da Art. 9 delle N.T. e affaccia su un'area portatrice di vincolo relativo alla viabilità, come da Art. 11 delle N.T.



Img. 4 Estratto da Carta dei Vincoli del PAT del Comune di Eraclea

Elaborato 2.1 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Eraclea, Carta delle Invarianti: non si rilevano elementi direttamente presenti sull'area come da art. 18 e 19 delle N.T.



Img. 5 Estratto da Carta delle Invarianti del PAT del Comune di Eraclea

Elaborato 3.1 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Eraclea Carta delle Fragilità: in relazione alla compatibilità geologica, l'area è definita idonea a condizione C (aree a litologia prevalente sabbiosa) e area idonea a condizione tipo H (aree poste a quota inferiore a +2.00 metri s.l.m.) come da art. 18 delle N.T.



Img. 6 Estratto Carta delle Fragilità del PAT del Comune di Eraclea

Elaborato 4.1 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Eraclea, Carta delle Trasformabilità: all'interno delle azioni strategiche, l'area è definita come ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione "Residenza e servizi per la residenza" come da Art. 27 delle N.T..



Img. 7 Estratto da Carta delle trasformabilità a del PAT del Comune di Eraclea

Elaborato 4.a del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Eraclea, Carta degli ambiti territoriali omogenei, l'area ricade in ATO tipologia R- residenziale come da art. 24 delle N.T.



Img. 8 Estratto dal Carta degli Ambiti Territoriali omogenei del PAT del Comune di Eraclea



1.5 Disponibilità dell'area

Nel lotto di progetto di circa 1322 mq è attualmente presente l'attuale Caserma dei Carabinieri, che occupa un sedime di circa 354 mq.

1.6 Descrizione dell'area di intervento allo stato di fatto

L'attuale caserma dell'Arma dei Carabinieri da demolire si trova in via Europa in comune di Eraclea. L'edificio è stato realizzato negli anni '50 e presenta una pianta rettangolare costituita da due piani fuori terra, un sottotetto e corte pertinenziale. L'immobile insiste su di un lotto di mq 1322 di cui 354,00 mq costituiscono l'area di sedime del fabbricato. L'area cortilizia è recintata ed utilizzata in parte come area di parcheggio autovetture ed in parte come giardino. Il fabbricato allo stato attuale è composto da un corpo di fabbrica originario con pianta ad "L" avente dimensioni complessive inscrivibili in un rettangolo di 24.60x15.90 mt e da un ampliamento, risalente al 1984, posizionato in aderenza al corpo originario, delle dimensioni di 11.20x5.60 m circa. È presente un blocco scale sempre del 1984 per l'accesso all'alloggio del vicecomandante posto al piano primo, avente dimensioni di 3.20x7.00 mt.

L'intero fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra, oltre ad un sottotetto non praticabile ed accessibile attraverso una piccola botola.

L'edificio presenta, per la porzione originaria, una struttura portante in muratura ordinaria in mattoni pieni e malta di calce dello spessore di 25 cm sia per le murature perimetrali che per quelle di spina, mentre per la porzione in ampliamento le murature sono realizzate in bimattoni (laterizio semipieno). L'altezza netta al piano terra è di 2.75 mt mentre al piano primo è di 2.78 cm per un'altezza massima sotto la trave di 6.00 mt circa. Il primo solaio del corpo originario è realizzato in laterocemento tipo SAP h.14+3/52cm. Il solaio del piano sottotetto è realizzato in laterocemento tipo SAP h.17/65cm binato e tipo SAP h.15/63cm. Il solaio di copertura è realizzato con travi Varese 13x20/88cm sulla falda di 5.90m e travi Varese 2.5x15/88cm sulle rimanenti. Per la porzione in ampliamento il solaio del piano primo e il solaio del piano sottotetto sono realizzati in laterocemento tipo bausta sp. 20+3.5/50cm.

Le travi di fondazione sono realizzate in cls armato a T rovescia con larghezza di suola 70 cm per il blocco originario in mattoni pieni, a platea sp. 30cm per il blocco garage e a T rovescia con larghezza di base 50cm per il blocco scale. Esternamente l'edificio è dotato di un isolamento a cappotto di circa 3 cm.

L'immobile è completo di tutti gli impianti (elettrico, idrico, fognario, riscaldamento e telefonico).

Il complesso edilizio è dotato di allaccio fognario alla pubblica rete, allaccio alla rete di distribuzione gas naturale, elettrica e telefonica.

L'immobile è stato oggetto di un'importante ed estesa campagna di indagini diagnostiche condotte nel 2021 dal Comune di Eraclea che hanno messo in evidenza una serie di carenze strutturali del fabbricato sia a livello statico che sismico.

Da tale verifica è emersa la convenienza economica di procedere alla sua demolizione e ricostruzione.

STATO DI FATTO

	Sup. lorda (mq)	H utile (m)	H interpiano (m)	Volume (mc)
Piano terra	354	2.80	3.16	1118.64
Piano primo	354	2.80	3.00	1062.00
Sottotetto	229.4		Hmed=1.48	339.50
Sottotetto	75		Hmed=0.58	43.50
Totali	(354x2)=708 mq			2563.64







2 INDIRIZZO PROGETTUALE (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. b)

2.2 Quadro esigenziale

Come anticipato in premessa, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale volto a realizzare il programma di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nelle attività di collaborazione tra l'Agenzia del Demanio e l'Arma dei Carabinieri sono state redatte dalla Struttura per la Progettazione delle Linee Guida per la progettazione e l'elaborazione di progetti tipo, che allegate, dovranno essere considerate come parte integrante del presente DIP.

Le prime linee di indirizzo per la definizione dei parametri progettuali, sono riportate nell'Annesso 1 del Decreto Interministeriale n.339 del 18 ottobre, infatti nell'elenco degli interventi necessari per soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo nel territorio nazionale dell'Arma, predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viene riportato in allegato al n. 158 la Sta. CC. Eraclea come "Stazione Base tipo B", di seguito sono riportate nella tabella sottostante le principali esigenze dei diversi Reparti, che costituiscono le infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri:

REPARTO	FORZA ORGANICA	CAMERE CON BAGNO (POSTI LETTO)	ALLOGGI DI SERVIZIO	CAPIENZA AUTORIMESSA ¹
STAZIONE BASE TIPO "A"	Fino a 5 unità	1 camera doppia (2 posti letto)	1 alloggio	1 autovettura
STAZIONE BASE TIPO "B"	Da 6 a 9 unità	2 camere doppie (4 posti letto)	2 alloggi	1 o 2 autovetture
STAZIONE MEDIA TIPO "A"	Da 10 a 14 unità	3 camere doppie (6 posti letto)	4 alloggi	2 autovetture
STAZIONE MEDIA TIPO "B" (o Tenenza)	Oltre 14 unità	4 camere doppie + 2 camere singole (10 posti letto)	Da 4 a 6 alloggi	Da 3 a 8 autovetture
COMPAGNIA DISTACCATA	-	7 camere doppie (14 posti letto)	8 alloggi	Commisurata alla dotazione di mezzi
COMANDO PROVINCIALE	-	12 camere doppie (24 posti letto)	16 alloggi	Commisurata alla dotazione di mezzi

Tabella 1: La tabella riporta le tipologie di Reparto delle Prescrizioni generali e quadri esigenziali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed. 2024 al netto di alcune eccezioni specifiche

Nel rispetto ai requisiti ritenuti necessari, è stato redatto il Progetto Preliminare per la "Demolizione e ricostruzione della Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Eraclea", commissionato dal Comune di Eraclea e approvato con alcune indicazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023, sul quale si baserà per funzioni e dimensioni la nuova caserma.

Ciascun Reparto (rif. tabella sopra riportata) è costituito da quattro zone funzionali, le quali contengono al loro interno ambienti diversificati in base alle differenti attività svolte: zona operativa, zona logistica, zona servizi e zona alloggi.

ZONE FUNZIONALI	AMBIENTI	
	DA PREVEDERE	NON STRETTAMENTE INDISPENSABILI/OPZIONALE
ZONA OPERATIVA	• Atrio e sala d'attesa con annessi servizi igienici per il pubblico; • Box per il militare di servizio; • Ufficio Comandante e 3 uffici per il personale; • Custodia temporanea soggetti di interesse operativo/ Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro; • Servizi igienici; • Locale massima sicurezza/armeria; • Archivio; • Sala apparati; • Camere sicurezza con bagno; • Magazzino;	• Ripostiglio/locale fotocopiatrici;
ZONA ALLOGGI	• 2 Alloggi.	• Cantine; • Garage.
ZONA LOGISTICA	• Sala mensa/sala ritrovo; • Cucina con dispensa; • Servizi igienici; • Camere con bagno; • Locale lavatoio/stenditoio; • Locale spogliatoio.	• Connettivo.
ZONA SERVIZI	• Autorimessa; • Gruppo elettrogeno; • Locali tecnici/ripostigli; • Carico/scarico armi.	• Centrale termica;

Tabella 2 Individuazione delle funzioni e ambienti necessari

Quando si progetta il compendio militare, è fondamentale considerare il rapporto tra le diverse zone funzionali che lo compongono. L'obiettivo non è solo garantire efficienza e adeguamento agli standard dimensionali più attuali, ma anche creare spazi che rispondano alle esigenze di sicurezza e, al tempo stesso, favoriscano una maggiore apertura verso la collettività. In questo modo, la presenza dell'Arma dei Carabinieri sul territorio potrà assumere un carattere più moderno e inclusivo, rafforzando il legame con i cittadini.

La distribuzione degli ambienti all'interno della caserma, basata sulle quattro zone funzionali individuate, può essere ulteriormente articolata per integrare spazi semipubblici. Tra questi, si possono prevedere:

- un atrio di ingresso accogliente, con sala d'attesa e servizi igienici dedicati agli utenti;
- una piccola area caffè, pensata per il personale ma fruibile anche dai visitatori;

L'aggregazione delle unità funzionali è guidata, oltre che da criteri distributivi e contestuali, dal livello di sicurezza richiesto per ciascuna funzione. Questa correlazione consente di definire assetti planimetrici che separano in modo chiaro gli ambiti ad alta protezione da quelli semi-sicuri e aperti al pubblico, migliorando la leggibilità degli spazi e la gestione dei flussi. Ne derivano scelte progettuali che privilegiano soluzioni coerenti con i criteri stabiliti e con il contesto urbano: dalla disposizione dei volumi e degli ambienti, alla

percezione visiva interna ed esterna, fino alla definizione di varchi, filtri e percorsi dedicati.

Detti criteri possono, inoltre, orientare le scelte progettuali segnalando possibili integrazioni o accorgimenti utili a migliorare l'inserimento del progetto nel contesto, si rimanda per questo alle Linee guida fornite e al confronto, come emerge dalla trasmissione del parere del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023, dal confronto con il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" SM – Ufficio Logistico.

La progettazione degli spazi operativi e di servizio deve rispondere all'esigenza di creare ambienti di lavoro sicuri, funzionali e confortevoli, in grado di garantire benessere, produttività e integrazione tra tecnologia e qualità architettonica. Per raggiungere questi obiettivi è necessario considerare una serie di fattori chiave:

- Flessibilità: spazi modulari e riconfigurabili per adattarsi alle diverse esigenze operative e sociali.
- Accessibilità: percorsi privi di barriere, materiali idonei, mappe tattili e soluzioni inclusive per persone fragili.
- Isolamento acustico: utilizzo di materiali fonoassorbenti per ridurre rumori e garantire riservatezza tra le aree.
- Illuminazione: massimizzazione della luce naturale e sistemi artificiali adattabili alle attività, compatibili con requisiti di sicurezza.
- Impianti elettrici e tecnologici: distribuzione strategica dei punti di alimentazione e predisposizione per attrezzature multimediali e connessione.
- Comfort termico: controllo di temperatura, ventilazione e umidità, considerando la variabilità degli spazi.
- Arredi: soluzioni ergonomiche, modulari e facilmente spostabili (sedute componibili, tavoli pieghevoli, scaffalature regolabili).
- Materiali di finitura: resistenti, facili da pulire e coerenti con l'immagine estetica del progetto.

2.3 Obiettivi generali dell'opera

L'intervento oggetto del presente DIP è finalizzato alla costruzione di nuovi corpi fabbrica e sistemazione delle aree esterne. Gli obiettivi generali che la progettazione dovrà perseguire sono i seguenti:

Obiettivi funzionali

Creazione di ambienti logisticamente e funzionalmente fruibili dall'utenza e dal personale. La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di:

- razionalità e semplicità di utilizzo degli spazi;
- chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni (anche mediante segnaletica integrata nell'edificio e/o nei sistemi di illuminazione fissi);

- funzionalità ed ergonomia dei locali;
- organizzazione degli accessi;
- organizzazione degli spazi esterni a parcheggio e realizzazione di autorimessa.

Obiettivi estetici

- valorizzazione degli spazi interni ed esterni, anche finalizzata ad esaltare il ruolo rappresentativo degli edifici all'interno del contesto cittadino;
- valorizzazione degli spazi e dei percorsi esterni;
- massima attenzione nella scelta dei materiali e degli impianti, adeguati alla destinazione degli edifici;
- studio all'interno della progettazione rispetto alla realizzazione dell'opera d'arte ai sensi della L. 717/1949 e delle relative linee guida;

Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo

La progettazione dovrà garantire la sicurezza dell'utenza e del personale. In dettaglio si richiede particolare cura relativamente ai seguenti aspetti:

- sicurezza strutturale, intesa come resistenza ai carichi verticali e orizzontali e alle azioni sismiche;
- sicurezza geologica, intesa come adeguato studio e dimensionamento delle strutture di fondazione rispetto alle caratteristiche del terreno;
- sicurezza antincendio e nella gestione delle emergenze, intesa come rispetto della normativa antincendio delle attività soggette a prevenzione incendi da insediare presso l'edificio (es: depositi materiale librario della biblioteca, centrale termica...) e studio delle vie d'esodo;
- sicurezza nella fruizione degli spazi, intesa come progettazione delle caratteristiche dimensionali e materiche dei locali al fine di tutelare la sicurezza dell'utenza. A titolo esemplificativo: rispetto delle caratteristiche R di attrito delle superfici calpestabili, rispetto delle classificazioni UNI degli infissi interni ed esterni a cui si rimanda più dettagliatamente alle indicazioni del Comando Generale dell'Arma;
- sicurezza igienico sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Igiene e di Sanità Pubblica del Comune di Eraclea, dei Requisiti Cogenti Regionali e delle ulteriori prescrizioni e precauzioni di buona prassi collegate all'elevata presenza di utenza presso l'edificio (es: controllo legionella, sistemi di supervisione e controllo dei sistemi di filtraggio...);
- sicurezza esterna all'edificio, intesa come studio dei percorsi volto a garantire la sicurezza dell'utenza in entrata e in uscita dal fabbricato;
- sicurezza da effrazioni ed atti vandalici, intesa come presenza di sistemi di videosorveglianza, di rilevazione delle intrusioni e controllo degli accessi. La progettazione dovrà inoltre valutare la sicurezza dei serramenti esterni e delle

vetrazioni;

- sicurezza impiantistica, intesa come realizzazione degli impianti secondo le norme tecniche di riferimento e alle specifiche della committenza ponendo particolare attenzione alla tipologia dell'utilizzatore finale;
- sicurezza dei materiali: in sede di progettazione dovrà essere curata con particolare attenzione l'applicazione della direttiva 89/106/CEE relativa alla marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute (es: presenza di formaldeide).

Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica

La dotazione tecnologica dell'edificio dovrà ispirarsi alle seguenti soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Presenza di dotazione impiantistica di base
- telecontrollo e telegestione degli impianti;
- illuminazione a basso consumo utilizzando, dove possibile, tecnologie LED, garantendo il rispetto dei livelli di illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformità previsti dalle norme per le singole destinazioni d'uso;
- presenza di copertura WIFI e di rete dati fissa presso le postazioni di lavoro;
- utilizzo di tecnologia VOIP;
- illuminazione esterna con comandi crepuscolari;
- sistemi di rivelazione incendi e di spegnimento;
- sistema idrico acqua sanitaria e di scarico;
- presenza di un numero congruo di ascensori (adeguati per l'utilizzo da parte di disabili e dotati di ritorno automatico al piano) e di eventuali montacarichi;
- adeguata presenza di punti di forza motrice;
- illuminazione di emergenza e sicurezza;
- eventuale protezione dalle scariche atmosferiche;
- utilizzo sistemi di "domotica";
- utilizzo di sistemi di rilevazione delle presenze presso i servizi igienici e le zone di circolazione e di sistemi di tipo "alberghiero" presso gli uffici/studi (ad es. spegnimento degli impianti di illuminazione in uscita),
- sistemi di videosorveglianza tramite IP;
- presenza di gruppi di continuità per salvaguardare la strumentazione che possa risultare compromessa dalla mancanza di energia elettrica;
- specifiche tecniche e costruttive della committenza;

Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale

In accordo con le norme vigenti in materia e con la Missione dell'Agenzia del Demanio la progettazione dell'edificio dovrà attenersi ai seguenti principi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- raggiungimento del massimo livello di qualificazione energetica dell'edificio perseguibile in rapporto alle risorse disponibili;
- ottimizzazione dei consumi di energia elettrica tramite sistemi di “domotica” e di rilevazione delle presenze;
- ottimizzazione dei consumi idrici mediante sistemi a doppia intensità di risciacquo; riciclo delle acque meteoriche per gli utilizzi di acqua non potabile (irrigazione e WC).
- ottimizzazione dell'acustica interna dell'edificio in rapporto alle differenti funzioni che si svolgono al suo interno (es: limitazione del riverbero, del calpestio, della trasmissione sonora tra gli ambienti e del rumore derivante dagli impianti tecnologici) e in rapporto al rumore esterno (traffico veicolare).

Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione del fabbricato

La progettazione dovrà inoltre essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della manutenzione e volta all'ottenimento del minor impatto/disturbo possibile nello svolgimento della stessa sull'attività dell'utenza.

2.4 Criteri generali di progettazione (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. c)

Come anticipato è stato redatto un Progetto Preliminare, commissionato dal Comune di Eraclea è approvato con alcune indicazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n. 1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023, sul quale si baserà per funzioni e dimensioni la nuova caserma, di seguito, si riportano i principali criteri utilizzati, mettendo in evidenza le modifiche richieste dall'Arma e da sviluppare nella progettazione.

Il layout architettonico è stato sviluppato individuando una sagoma limite che rispetta le distanze dai fabbricati esistenti e dalle strade e garantisce con la sua dimensione l'individuazione delle zone funzionali indicate nei paragrafi precedenti. La sagoma limite presenta una superficie complessiva di 465 mq contro gli attuali 354 mq della caserma esistente.

Il nuovo fabbricato è stato ipotizzato sviluppato in tre piani fuori terra. Il piano terra comprende tutti gli spazi dedicati al funzionamento della stazione dei Carabinieri, ovvero, ingresso atrio, sala d'attesa, servizi igienici, Archivio, Ufficio guardiania, Ufficio Comandante, Uffici, Locale massima sicurezza/armeria, Locale per la custodia di cose sottoposte a sequestro, Nr.2 Camere di sicurezza con disimpegno e servizio annesso, Sala server sala apparati, Zona Servizi, autorimessa/garage, Locale gruppo elettrogeno, Locali tecnici; sala mensa/ritrovo.

Al piano primo trova spazio un alloggio con ingresso indipendente da 110 mq lordi e le camerate con i relativi servizi igienici privati e spazi comuni per complessivi 11 militari (5 camere doppie+1 singola).

Al piano secondo trova spazio un secondo alloggio con ingresso indipendente da 110 mq lordi, oltre a ripostigli dedicati agli alloggi ed una lavanderia dedicata alle camerate e quindi terrazzi piani per l'installazione di impianti solari, fotovoltaici e apparati di rice-trasmissione.

Per ciò che concerne le sistemazioni esterne, si ipotizza, come illustrato nelle planimetrie allegate al presente studio di fattibilità, di dividere l'area esterna al fabbricato in due parti: quella a nord dedicata ad un uso privato e quella a sud dedicata ad uso servizio.

Le due aree esterne saranno separate da recinzioni fisse e avranno accessi carrai e pedonali indipendenti. In particolare quella a sud ad uso servizio sarà accessibile dall'accesso carraio esistente posizionato nell'angolo sud-ovest del lotto, e dall'accesso pedonale esistente posto su via Europa.

L'area privata invece sarà accessibile dall'accesso carraio esistente posto nell'angolo nord-est del lotto necessiterà di un adeguamento visto che allo stato attuale presenta una luce netta di passaggio di 2.20 mt e da un nuovo accesso pedonale che sarà realizzato accanto all'esistente accesso carraio.

L'area ad uso privato è stata pensata per ospitare al suo interno nr. 7 posti auto scoperti mentre l'area di servizio consente di accedere sul lato ovest a nr. 4 posti auto all'interno del fabbricato. Entrambe le aree saranno caratterizzate, per quanto possibile, da superfici a verde.

Dal punto di vista bioclimatico per evitare situazioni di discomfort legate soprattutto all'irraggiamento estivo e all'abbagliamento luminoso, si ipotizza la realizzazione di adeguate schermature solari esterne al volume climatizzato, nonché tendaggi interni. Dal punto di vista del comfort e della salubrità degli ambienti, verrà realizzato un vuoto sanitario che permette di salvaguardare con più facilità gli utenti da eventuali emissioni di radon dal sottosuolo.

STATO DI PROGETTO

	Sup. lorda (mq)	H utile (m)	H interpiano (m)	Volume (mc)
Piano terra	455	3.00	3.90	1174
Piano primo	455	2.70	3.25	1478
Piano secondo	245	2.70	3.25	796
Totali	1155			4048

Sarà necessario fare esplicito riferimento per la progettazione all'allegato 4.10 della pubblicazione G-5 ed. 2024 precedentemente denominato "Prescrizioni generali e quadri esigenziali", in particolare si riporta la tabella dei quadri esigenziali per il Reparto in oggetto, in relazione anche a quanto presentato nello studio di fattibilità.

STAZIONE BASE TIPO "B"

N.	FUNZIONE	SUPERFICIE ORIENTATIVA [mq]	PRESCRIZIONI	PROGETTO PRELIMINARE [mq]
1	ZONA OPERATIVA			
1.1	Atrio e sala d'attesa	16	La zona dell'atrio e sala d'attesa dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali.	
1.2	Servizi igienici per il pubblico	8	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile ai diversamente abili), preferibilmente secondo lo schema distributivo riportato nelle tavole B-1 e B-2.	
1.3	Box per il militare di servizio	10	La zona del box per il militare di servizio dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. La postazione di lavoro deve prevedere almeno 6 prese elettriche universali da 16 A (tutte sotto ups e gruppo elettrogeno) e 2 punti rete cat.6. Dovrà essere previsto uno spazio (anche su un tavolo/scrivania) per l'installazione dell'apparato radio fisso (gamma 400 o Tetra), dalle dimensioni massime di 60x60x30, con consumo massimo pari a 300 W (sarà necessaria una ulteriore presa elettrica oltre a quelle su citate). Dovrà essere possibile collegare l'apparato radio ad una antenna esterna, alloggiata sul tetto dello stabile tramite un idoneo cavedio.	

1.4	Ufficio Comandante e 2 Uffici	42	Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico operative connesse con la forza dei reparti accasermati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.5	Custodia temporanea soggetti di interesse operativo	8	È necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad evitare evasioni ed episodi di autolesionismo quali grate alle finestre con vetri antisfondamento (raccomandabile classe P2A secondo la UNI 356 o equivalente), porte senza vetri o con vetri antisfondamento, evitare la presenza di materiali facilmente asportabili quali controsoffitti modulari, pavimenti galleggianti, impianti elettrici a vista, estintori, ecc.
1.6	Locale massima sicurezza/armeria	8	Dovrà avere porta di accesso blindata dello stesso tipo delle camere di sicurezza (senza spioncino e catenaccio esterno), resistente al fuoco, con serratura di sicurezza (priva di lucchetto); idoneo sistema di allarme; pareti e solai rinforzati (in cemento armato con spessore minimo 15 cm, con intonaco, ovvero con materiali aventi caratteristiche di resistenza equivalenti); illuminazione artificiale permanente; impianto elettrico e di illuminazione rispondente alle vigenti normative per i "locali con pericolo di esplosione"; infissi (eventuali) della stessa tipologia prevista per il disimpegno delle camere di sicurezza, senza comando di apertura protetto; dovrà essere ubicato in area riservata non accessibile al pubblico, facilmente sorvegliabile e preferibilmente privo di pareti a contatto con l'esterno.
1.7	Archivio	13	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati. Dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico.

1.8	Sala apparati	4	Dovrà ospitare le terminazioni della rete di collegamento all'Intranet Arma CC e ai server destinati a gestire la rete locale del Reparto. Il locale, climatizzato e dimensionato in base ai dispositivi di connessione (fibra ottica / ponte radio digitale / ISDN / ADSL / UMTS / EDGE) e dei server in dotazione, dovrà avere accesso limitato e controllato ed essere situato in zona baricentrica per favorire la distesa della rete locale. Gli impianti saranno connessi in modalità privilegiata con la rete elettrica tutelata dal gruppo elettrogeno, con adeguati gruppi di continuità. Per la parte reti, è necessario un armadio rack 60x60 cm da 33 unità in cui inserire un patch panel per il cablaggio strutturato, uno switch, il firewall, il router dell'operatore, un mini centralino telefonico, le terminazioni delle linee telefoniche e dati. Servono almeno 6 prese elettriche da 16 A protette con UPS da almeno 2 KVA.
1.9	Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro	7*	È necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso blindata analoga a quella prevista per l'armeria. In subordine, i reperti potranno essere conservati nell'armeria ovvero in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.
1.10	2 Camere di sicurezza con bagno	30*	La zona delle camere di sicurezza dovrà avere le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali.
1.11	Servizio igienico per la zona	8	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne ed uno per uomini.
1.12	Magazzino	8	
1.13	Ripostiglio/Locale fotocopie	10	
1.14	Ufficio Comandante e n. 1 o 2 Ufficio per il personale del Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	34	Da prevedere in caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale. Non è ammesso un ingresso indipendente agli uffici dei reparti For. Le superfici da destinare ad uffici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati. Lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei locali regolamenti di igiene) dovrà essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.15	Archivio per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	9	Le superfici dovranno essere individuate – secondo criteri di oculata flessibilità – nel rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati. Dovrà verificarsi, in relazione alle vigenti normative antincendio, la necessità di compartimentare il locale e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento

			automatico.	
1.16	Armeria per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	9	Dovrà avere le stesse caratteristiche del locale massima sicurezza/armeria. Qualora non sia possibile la realizzazione del locale, in subordine, i materiali d'armamento potranno essere conservati in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.	
1.17	Custodia temporanea cose sottoposte a sequestro per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	9*	È necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso blindata analoga a quella prevista per l'armeria. In subordine, i reperti potranno essere conservati nell'armeria ovvero in armadi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.	
1.18	Sala riunioni/Locale Polifunzionale	24*		
1.19	Connettivo	66		
	TOTALE	323		259
2	ZONA LOGISTICA			
2.1	Sala mensa/sala ritrovo	24	locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione C-19.	
2.2	Cucina con dispensa	4	I locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione C-19.	
2.3	Servizio igienico per la zona	7	Il blocco sarà composto da due distinti locali, uno per donne ed uno per uomini.	
2.4	2 camere doppie con bagno	48	Il modulo alloggiativo sarà composto da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio igienico.	
2.5	Lavatoio/stenditoio	11*	In caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale il modulo alloggiativo sarà composto da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio igienico.	
2.6	Spogliatoio uomini/donne	14*	Da valutare in relazione alle effettive esigenze del personale non accasermato.	
2.7	Locale polifunzionale/palestra	24*		
2.8	1 camera doppia con servizio annesso per il Nucleo Forestale, Parco o Tutela Biodiversità	24	In caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale il modulo alloggiativo sarà composto da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio igienico..	
2.9	Connettivo	68		
	TOTALE	224		270
3	ZONA SERVIZI			

3.1	Autorimessa	43*	È necessario prevedere idonee aree per il rimessaggio dei veicoli (nr. 1 autovettura con forza organica sino a 6 unità, nr. 2 con forza organica superiore) al fine di evitarne il deterioramento/danneggiamento, anche per l'azione degli agenti atmosferici, con particolare riferimento ai mezzi dotati di vetri balistici/antisfondamento. Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. Nell'area esterna, si dovrà prevedere un pozzetto di raccolta delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei veicoli. Le dotazioni organiche dei mezzi sono definite per la linea: - territoriale, secondo il f. n. 796/565-34-1958 datato 31/10/2014; -forestale, secondo il f. n. 27/16-84-2014 datato 11/01/2021.	
3.2	Gruppo elettrogeno	8*	È necessario garantire, in caso di mancata fornitura di energia elettrica, l'alimentazione continua per 12 ore delle utenze privilegiate (apparati e sistemi informatici; illuminazione del box militare di servizio, atrio, sala d'attesa, uffici, camere di sicurezza, armeria; illuminazione esterna notturna; sistemi di allarme e videosorveglianza; impianto parla-ascolta; impianti di chiamata; citofono e sistemi di apertura delle porte) per mezzo di un gruppo elettrogeno, ad avviamento automatico. Al vuoto tra l'assenza di corrente e l'entrata in funzione del gruppo elettrogeno dovrà sopperire automaticamente un gruppo di continuità. Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici.	
3.3	Centrale Termica	11*	Da definire in relazione alla specifica tipologia di impianto di ciascuna caserma.	
3.4	Carico/scarico armi	6*	Qualora non sia previsto specifico locale, potrà utilizzarsi, in alternativa, specifico dispositivo amovibile, da collocare nell'ambito dell'autorimessa in apposita area non accessibile al pubblico.	
3.5	Altri locali tecnici/Ripostigli	16		
3.6	Connettivo	4		
	TOTALE	88		81
4	ZONA ALLOGGI			
4.1	2 Alloggi	225		
4.2	1 alloggio per il Nu. For., Parco o Tut Biod.	115	In caso di accasermamento di reparti dell'Org. Forestale	
4.3	Garage e cantina	50*		
4.4	Connettivo	42		
	TOTALE	432		248
	Porticati/Terrazze/pertinenze esterne			

TOTALE	0		210
RIEPILOGO TOT	1.067		1068

Le strutture saranno conformi alle normative vigenti in materia antisismica, energetica, impiantistica e di sostenibilità ambientale e di superamento delle barriere architettoniche, queste ultime estese anche alle aree libere, di accesso ed alle percorrenze in sicurezza. L'intero complesso dovrà essere concepito per soddisfare i fabbisogni dell'Amministrazione, sia di tipo logistico sia di tipo tecnologico. Durante le successive fasi progettuali, dovranno essere previste azioni mirate e finalizzate al rispetto dei vincoli presenti sull'area, alla sicurezza in generale (strutturale, impiantistica, ecc..), al risparmio ed efficientamento energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché alla valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere.

L'intero progetto dovrà rispettare i parametri urbanistici previsti dal Comune di Eraclea (NTO) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

Le strutture principali portanti e le strutture secondarie saranno progettate e realizzate con criteri antisismici; saranno garantite il massimo della capacità portante sotto le azioni statiche e dinamiche; sarà assicurata altresì la sicurezza per la pubblica incolumità.

Le tamponature, le tramezzature, gli intonaci e tutte le opere di finitura (quali pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc...) saranno realizzati con materiali ecocompatibili, saranno in grado di garantire il contenimento dei consumi energetici e devono essere tali da ridurre l'emissione di sostanze inquinanti.

Gli impianti tecnologici e speciali (elettrico, idrico, di scarico, condizionamento, antincendio, meccanici, reti dati, ecc...) saranno progettati e realizzati secondo le specifiche esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto di tutte le normative di settore; dovranno essere funzionali, affidabili, garantire semplicità di gestione e sicurezza; devono possedere standard qualitativi medio-alti consoni agli usi previsti.

Per l'efficientamento energetico dei fabbricati, in questa fase, si ipotizzano soluzioni quali ad esempio, l'inserimento di pannelli fotovoltaici. Sempre nell'ottica dell'efficientamento energetico e del benessere termo-igrometrico degli edifici, durante la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere adottate tutte le soluzioni finalizzate a garantire le migliori condizioni di comfort ambientale e psicofisico.

Nella progettazione andranno tenuti in conto i KPI (Key Performace Indicators), uno strumento innovativo adottato dall'Agenzia del Demanio per la valorizzazione in chiave ESG (Environmental, Social, Governance) degli interventi edilizi.

I suddetti indicatori, sono adottati per supportare i tecnici dell'Agenzia nelle attività di valutazione, prioritizzazione e selezione delle iniziative di investimento da proporre a Piano, misurando in modo oggettivo, attraverso l'utilizzo di specifici KPI, gli impatti di natura ambientale, sociale e di governance di ciascuna iniziativa proposta permettendone anche il confronto. In base alle indicazioni del RUP in fase preliminare, andranno perseguiti nella fase progettuale ed esecutiva gli obiettivi sottesi ai suddetti indicatori.

Il progetto ricade nell'ambito di applicazione della L.717/49, risulta quindi necessario, in conformità alle relative linee guida vigenti, che sin dal primo livello di progettazione vengano progettualmente sviluppate e indicate le modalità di interazione tra l'opera d'arte e lo spazio architettonico o urbano nel quale si dovrà inserire. Nella specifica delle motivazioni riguardo la scelta progettuale, a partire dalla destinazione dell'edificio pubblico e quindi dei possibili utenti, l'attenzione si concentrerà sulle tipologie di opera d'arte con riferimento anche alle possibili collocazioni rispetto alla gerarchia degli spazi previsti e quindi all'accostamento dei materiali. Tali riflessioni risulteranno anche dai grafici illustrativi, dai quali emergeranno i rapporti «di massima» formali/funzionali tra opera d'arte e contesto architettonico. Saranno definiti quindi i principali parametri dimensionali e tipologici dell'opera d'arte e dai grafici risulteranno gli spazi (siano essi esterni o interni) a questa dedicati e le opere necessarie per il suo corretto inserimento. Le scelte effettuate risulteranno anche dal computo metrico estimativo-

3 REQUISITI TECNICI (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. c - p)

Di seguito vengono brevemente e genericamente riassunti i principali requisiti tecnici che dovranno essere considerati, a tali indicazioni si dovranno aggiungere le prescrizioni già formalizzate dal Comando Generale dell'Arma nel parere dello studio di fattibilità e le pubblicazioni tecniche di settore dell'Arma G-5-2024, C-19 e quanto verrà indicato dall'Ufficio logistico del Comando Interregionale.

3.2 Strutture

Nella progettazione della sede, preliminarmente dovrà essere definita la classe d'uso dei fabbricati ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018. Alcuni Reparti potrebbero essere considerati d'interesse strategico ai fini delle necessità di protezione civile, nel particolare, visto la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Logistico prot. n.2/3-4-2021 del 14/07/2022, la struttura dovrà essere di classe d'uso IV.

Per quanto attiene le singole componenti strutturali, i solai dovranno essere ovviamente calcolati in funzione dei carichi e sovraccarichi, con particolare attenzione alle destinazioni d'uso specifiche, quali: uffici aperti al pubblico, sale apparati, archivi, ecc. Per il solaio di copertura si dovrà tenere conto dell'eventuale posizionamento di strutture antennistiche per le radio-telecomunicazioni nonché della loro successiva manutenzione, assicurandosi che siano rispettate tutte le prescrizioni dettate dalle citate norme tecniche in merito sia alla stabilità del predetto sistema, e delle sue componenti, sia alla stabilità dell'insieme del nuovo organismo strutturale (strutture delle antenne e strutture dell'edificio) che si viene a creare.

Le tamponature esterne, oltre ad avere caratteristiche che garantiscano la necessaria privacy e riservatezza relativamente sia ai dati sia al personale, oltre che alla pubblica utenza, dovranno, nel caso, essere progettate tenendo conto di eventuali prescrizioni di sicurezza, nonché dell'opportunità di adottare scelte tecnologiche che riducano i costi di manutenzione e di gestione, con particolare riferimento al risparmio energetico.

Nella scelta dei materiali e delle finiture da impiegare dovrà essere attentamente valutata sia la qualità, che dovrà attestarsi su di un livello medio-alto, sia la facilità di manutenzione

ed il relativo costo.

3.3 Impianti

Nella realizzazione di un Reparto dell'Arma dei Carabinieri, in funzione della dimensione del complesso, si dovrà tenere conto della possibilità di prevedere le seguenti dotazioni impiantistiche:

- impianto idrico sanitario;
- impianto di climatizzazione, con componenti ad elevata efficienza energetica;
- impianto elettrico. Alcune utenze dovranno essere servite, in assenza di rete elettrica al quadro generale di Bassa Tensione (BT), da uno o più gruppi elettrogeni.

Dovranno essere previsti adeguati sistemi di illuminazione normale e di emergenza, sia interno sia perimetrale e per le aree esterne del complesso edilizio. L'impianto di illuminazione ordinaria dovrà essere conforme a quanto richiesto dalla norma UNI. L'impianto d'illuminazione di sicurezza dovrà garantire l'illuminazione dei percorsi di esodo e delle uscite di sicurezza ed essere costituito da apparecchi illuminanti appositi, muniti di gruppo di autoalimentazione oppure alimentati anche da UPS;

- impianto di protezione antifulmine;
- impianto antincendio, di rilevazione e/o spegnimento;
- eventuali impianti di elevazione, ascensori e/o montacarichi.

3.4 Indicazioni impiantistiche a supporto delle telecomunicazioni

Tra gli impianti tecnologici a supporto delle telecomunicazioni, inoltre, si annoverano:

- impianto di citofonia e/o videocitofonia, da progettare secondo le esigenze di controllo degli accessi esterni e di comunicazione interna;
- impianto televisivo, con installazione di una rete televisiva negli uffici.

3.5 Sistema di Building Automation and control system (BACS)

I sistemi di domotica, più propriamente BACS, Building Automation and Control System, cioè sistemi di controllo e automazione dell'edificio, rappresentano validi alleati nella riduzione dei consumi energetici degli edifici.

Dovrà essere previsto un sistema BACS, con l'obiettivo di utilizzare e regolare al meglio gli impianti tecnologici in risposta al mutare delle condizioni ambientali esterne, per assicurare sempre il massimo comfort possibile agli occupanti dell'edificio anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica di tutti i sistemi presenti.

La direttiva europea 2010/31/UE, cosiddetta Energy Performance in Buildings Directive o EPBD, stabilisce all'art. 8 che "Gli stati membri promuovono [...] l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico".

Il BACS dovrà garantire un controllo integrato dell'intero "sistema caserma" con

particolare riferimento ai seguenti elementi:

- Climatizzazione, termoregolazione e distribuzione dei fluidi;
- Illuminazione;
- Sistemi informatizzati.

3.6 Predisposizione impianti speciali

Di seguito sommariamente si elencano le tipologie più rappresentative:

- Videosorveglianza e allarmi;
- Sistemi di sicurezza in genere
- Antenne;
- Apparatî speciali per sala operativa o altro sistema proprio delle attività dell'Amministrazione;
- Server e Apparatî passivi;
- Attrezzature mensa ecc
- Ecc..

4 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INTERVENTO. (EFFICIENZA ENERGETICA E C.A.M.) (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. n - v)

L'Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), partito con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM 24 novembre 2025.

In osservanza degli articoli 22, 57 e 83 del D. Lgs. 36/2023 nonché del relativo allegato I.7, costituiranno parte integrante del progetto i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili alla progettazione di cui trattasi.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM è il DM 24 novembre 2025: "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi", ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Documento.

5 PIANIFICAZIONE INTERVENTO (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. i - l)

Al presente paragrafo si rappresenta l'iter procedurale da attuarsi per il seguente intervento.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
	INCARICO	PROCEDURA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE
1	Affidamento servizio di progettazione PFTE ed esecutiva e coordinamento della sicurezza Affidamento servizio di Direzione Lavori – servizio opzionale – a seguito di interpello	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023	Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 D.Lgs. 36/2023
2	Affidamento del servizio di verifica progettuale	Incarico interno all' <i>Agenzia del Demanio – SpP – Nucleo per la verifica dei progetti</i> In alternativa: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023	Criterio del minor prezzo, art. 108 D.Lgs. 36/2023
3	Affidamento servizio di Collaudo strutturale e tecnico amministrativo	Interpello interno od ad altre Amministrazioni In alternativa: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023	Criterio del minor prezzo, art. 108 D.Lgs. 36/2023
4	Gara Lavori	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023	Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 D.Lgs. 36/2023

6 LIVELLI E FASI DELLA PROGETTAZIONE (D.Lgs 36/2023 All.I.7 - art.3 comma 1, lett. d-e)

La progettazione dell'intervento dovrà essere articolata sui due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo, così come riportato sul D.Lgs 36/2023 e s.m.i.i., ai sensi dell'art. 41.

Nei paragrafi successivi si riporta un dettaglio degli elaborati progettuali richiesti e della relativa fase di acquisizione. Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono redatti ed acquisiti dopo l'approvazione del PFTE.

6.2 PFTE e progetto esecutivo

I contenuti e gli elaborati previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo sono previsti dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico perviste dalle norme e dagli strumenti di pianificazione territoriale. In particolare, nella redazione del PFTE si dovrà avere particolare riguardo:

- Alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- All'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
- All'utile reimpiego dei materiali di scavo, minimizzando i conferimenti in discarica;
- Alla valutazione dei costi complessivi di ciclo vita, inclusivi quelli di "fine vita";
- Alla ispezionabilità e manutentabilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice;
- All'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, fatta salva diversa disposizione del RUP con aggiornamento al DIP, dovrà essere composto dagli elaborati minimi di seguito riportati, allo stato attuale delle conoscenze (all. I.7 Codice degli Appalti). Qualora durante la fase di progettazione emergessero elementi tali da rendere necessari specifici approfondimenti, l'amministrazione provvederà a richiedere l'integrazione/adeguamento del progetto.

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

e) relazione di sostenibilità dell'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti

nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa nei casi previsti dall'[articolo 43 del codice](#);

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell'opera;

l) quadro economico di progetto;

n) cronoprogramma;

o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall'[articolo 43 del codice](#). Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'[articolo 43 del codice](#);

q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) elaborativi per l'avvio della selezione per l'opera d'arte nell'ambito di applicazione della L.717/49

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al PFTE, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma. Il progetto esecutivo deve svilupparsi con un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni. Gli elaborati grafici esecutivi sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del PFTE nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo, fatta salva diversa disposizione della stazione appaltante, dovrà essere composto dai seguenti elaborati minimi

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo e quadro economico;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- o-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- o-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.

6.3 *progettazione in modalità BIM (Building Information Modeling)*

L'Agenzia del Demanio vuole avvalersi dei vantaggi offerti dalle tecnologie di nuova generazione per lo sviluppo di progettazione, costruzione e manutenzione della nuova Stazione dei Carabinieri di Eraclea pertanto mira a:

- Sviluppare una progettazione integrata avvalendosi dell'applicazione della metodologia BIM in tutte le fasi ed in tutti i livelli di sviluppo progettuale.
- Sviluppare un modello digitale della nuova Caserma, inteso non solo come modello tridimensionale, ma come base di scambio delle informazioni e condivisione delle conoscenze.
- Sviluppare il flusso di tutti i dati informatici all'interno di un Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDAT) che sarà messo a disposizione dell'Agenzia per tutti gli operatori coinvolti nella fase di progettazione, costruzione e Direzione dei Lavori.
- Sviluppare un progetto secondo la metodologia BIM che sarà restituito in formato IFC (oltretutto nel formato nativo del software utilizzato per la modellazione) al fine di consentire la massima interoperabilità tra le diverse piattaforme dei software BIM.
- Creare un «Fascicolo digitale del Fabbricato» contenente dati sempre aggiornati

e immediatamente reperibili, allo scopo di una gestione e manutenzione del fabbricato che ne segua tutto il ciclo di vita.

Tutti gli interventi dovranno essere attuati avvalendosi del processo identificabile con il Building Information Modeling (BIM). L'Agenzia del Demanio, tramite detto processo, intende di fatto realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile e favorisca e ottimizzi la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso, raccogliendo e organizzando in un unico Modello di Dati federato tutti gli asset informativi che nel ciclo di vita del bene si modificano o si aggiungono, così da programmare e gestire tutte le attività correlate.

Tra gli indirizzi di progettazione, dovrà essere valutata la progettazione di "smart building", che mira al perfezionamento del controllo e della gestione della performance energetica e impiantistica dell'edificio con la conseguente riduzione dei consumi, abbattendo i costi di conduzione e migliorando il benessere e comfort degli utenti.

Gli "smart building", cioè gli edifici in cui gli impianti sono gestiti in maniera intelligente ed automatizzata, sono una realtà che acquista sempre maggiore rilevanza in Italia. Si può prevedere di impiegare la tecnologia Digital Twin che consenta il monitoraggio delle performance in tempo reale, tramite la sensoristica

La combinazione e la scelta dei materiali, delle tecnologie di costruzione, delle fonti energetiche, del loro controllo e della regolazione, portano notevoli benefici in termini di sostenibilità e comfort abitativo.

L'approccio Smart, inoltre, impatta direttamente sul risparmio energetico in termini di efficiente utilizzo delle fonti di energia, consumate dagli apparati, dagli impianti e indirettamente dall'edificio stesso. Gli elementi chiave, per lo Smart building e in ottica di ottimizzazione del consumo energetico sono:

- apparecchiature e impianti (fotovoltaico, fotovoltaico + accumulo, solare termico, cogenerazione,
- chiusure vetrate, caldaie a condensazione, pompe di calore)
- tecnologie di automazione quali sensori di rilevazione (di temperatura, di umidità, ecc.), attuatori di funzioni (ad esempio elettrovalvole su caloriferi e/o impianti a pavimento)
- piattaforme di controllo e gestione (numero di presenze, controlli diversi)
- connettività (cablate, wireless, miste)

6.4 Fase verifica progettuale

L'art.42 del Codice Appalti (Dlgs 36/2023) e allegato I.7, disciplina le attività di verifica su tutti i livelli della progettazione.

Si procederà internamente alla verifica essendo *l'Agenzia del Demanio – SpP – Nucleo per la verifica dei progetti* accreditata presso Accredia quale organismo di ispezione di

tipo C in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Solo qualora il Responsabile Tecnico dell'Organismo, a seguito delle proprie valutazioni e/o programmazioni, ritenga che non vi siano le condizioni per dare seguito al servizio, si procederà all'individuazione di un operatore esterno.

Prima della Conferenza di Servizi sarà compito dell'ente di verifica procedere al controllo preliminare di tutta la documentazione del PFTE, nonché a riverificarlo in funzione delle eventuali prescrizioni della CdS.

6.5 Il Coordinamento della Sicurezza

Il coordinamento della sicurezza prevede una fase in progettazione e una fase in esecuzione, come meglio di seguito dettagliato:

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

- PFTE (all. I.7 D.Lgs. 36/2023, art. 6 comma 7 lett. O e art.15)): I PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
- PROG. ESECUTIVO (all. I.7 D.Lgs. 36/2023, art. 22 comma 4 lett. f, p e art. 28)): Aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiornamento dei costi della sicurezza: Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Attività di cui art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra le principali attività da svolgere sarà cura del CSE:

- verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC; controllare l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC,
- adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori;
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza rispetto alle prescrizioni del PSC;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inadempienze;
- sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente;

6.6 La Direzione Lavori

L'incarico riguarda tutte le attività ed i compiti del Direttore dei Lavori previsti dal Codice e dall'Allegato II.14 e quanto riportato nel DM n. 49/2018, per il corretto avanzamento del

lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che il Direttore dei lavori dovrà assicurare una adeguata presenza in cantiere rispetto alle tipologie di interventi che si realizzeranno ed in caso di urgenze e/o specifiche esigenze, una disponibilità immediata nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Inoltre sarà cura della Direzione dei lavori provvedere alla raccolta e consegna alla Stazione appaltante di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", modello in modalità BIM, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari e il rilascio dell'agibilità, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

6.7 Gruppo di progettazione minimo. Professionalità richieste

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima avuto riguardo alle competenze e non al numero delle risorse, composta dalle seguenti professionalità:

Ruolo	Requisiti
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo o in Architettura e l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A
Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico e attinente alle prestazioni richieste ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale (sez. A), in alternativa dovrà essere in possesso di Diploma tecnico ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale. Qualora il responsabile della progettazione impiantistica fosse uno per le varie discipline, dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139 per la progettazione antincendio.
Responsabile degli elaborati di con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Professionista esperto in sostenibilità ambientale (applicazione dei CAM; LCA, gestione ambientale)	Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, la cui esperienza sia basata su aspetti di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello

	nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE
Professionista con qualifica di Geologo, responsabile dell'indagine geologica e geotecnica	Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale.
Responsabile del processo BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze con esperienza nella progettazione in modalità BIM.
Responsabile della Direzione Lavori	Laurea (Quinquennale o Specialistica) e iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A. La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 e all'II.14 D. Lgs. n. 36/2023 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera.

Ulteriori specifiche sulle professionalità richieste potranno essere inserite nel Bando di gara.

6.8 Il collaudo dell'opera

È previsto il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato II.14 sezione III. Nell'ambito delle attività di collaudo tecnico amministrativo si prevedono inoltre le attività di collaudo statico, così come disciplinate dalle norme tecniche sulle costruzioni. Ai sensi dell'art. 14 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il collaudo statico è affidato al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo

Entrambi i collaudi, fatto salvo l'interpello presso altre amministrazioni, saranno affidati a professionista esterno mediante le procedure di cui all'art. 50 del codice dei contratti.

6.9 Compensi professionali e Classificazioni delle prestazioni progettuali

Per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per il servizio di ingegneria e di architettura saranno utilizzati i parametri previsti dalle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri). Nei suddetti importi saranno comunque remunerate le spese (art. 5 D.M. 17/06/2016) e quanto altro necessario allo svolgimento del servizio.

Con riferimento al DM 17/06/2016, le prestazioni tecniche sono ascrivibili alle seguenti Categorie:

ID	Corrispondenza L. 143/49	Costo dell'Opera	Percentuale
E15	I/c	€ 1.041.240,00	39,84%
S03	I/g	€ 900.000,00	34,44%
IA01	III/a	€ 130.800,00	5,01%
IA02	III/b	€ 205.200,00	7,85%
IA03	III/c	€ 48.800,00	1,84%
IA04	III/c	€ 288.000,00	11,02%
		€ 2.613.240,00	

7 FASE ESECUTIVA (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. m)

Da una prima stima sommaria l'importo dei lavori è stato stimato in € 2.613.240,00 oltre a € 52.264,80 di somme per la mitigazione ambientale (2%) .

Pertanto si specificano le modalità individuabili per la realizzazione dell'opera:

Tipologia del contratto	Sola esecuzione dei lavori
Procedura per l'affidamento	Negoziata art. 76 D.Lgs 36/2023.
Corrispettivo dell'appalto	A corpo e a misura
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 D.Lgs 36/2023

La tempistica sarà definita dal progettista nella fase esecutiva, come le categorie specifiche dei lavori. Il progettista, inoltre, dovrà assistere la S.A. nella formulazione dei criteri di valutazione dell'offerta più economicamente vantaggiosa.

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Inoltre per permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante saranno indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte.

Infine per il suddetto appalto saranno previsti:

- categorie SIOS;
- sono ammessi subappalti
- è ammesso l'Avvalimento
- particolari abilitazioni/iscrizioni

7.2 La divisione in lotti (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. o)

In ragione delle caratteristiche e specificità dell'intervento non vi sono gli estremi per la suddivisione in lotti prestazionali o quantitativi.

8 CRONOPROGRAMMA (D.Lgs 36/2023 All.I.7 art.3 comma1, lett. r)

8.2 Le fasi di progettazione

	FASE PROGETTUALE	TEMPO
1	PFTE	Consegna PFTE completo 120 gg. naturali e consecutivi al netto delle approvazioni degli enti
2	Progetto Esecutivo	Consegna progetto Esecutivo 60 gg. naturali e consecutivi al netto delle approvazioni degli enti

8.3 La fase esecutiva

Per la definizione della durata del cantiere è stata considerata una media della percentuale di incidenza della manodopera, tra le varie tipologie di lavorazioni, pari al 35%, così come riportato nei Costi parametrici del Prezziario Regione Veneto.

Inoltre ipotizzando, vista l'entità del cantiere, una forza lavoro giornaliera composta da **10 lavoratori** e considerando la possibilità di imprevisti **si ottiene una durata delle lavorazioni pari a 450 gg.**

[illegible]

9 VALUTAZIONI ECONOMICHE

9.2 Il calcolo sommario di spesa

Il costo dell'opera è stato determinato con metodo sintetico, applicando un aumento del costo parametrico rispetto al progetto preliminare approvato desunti dai costi rilevati dai cantieri di questa Stazione Appaltante in seguito alla revisione dei prezzi.

STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE			
PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA ADELL'ARMA DEI CARABINIERI DI ERACLEA			
	CATEGORIE	SUBCATEGORIE (€)	CATEGORIE (€)
OG1	EDIFICI ED INDUSTRIALI		1 890 000,00 €
	DEMOLIZIONI	90 000,00 €	
	Demolizioni fabbricato esistente	90 000,00 €	
	SCAVI E RINTERRI	16 200,00 €	
	Scavo di sbancamento	2 400,00 €	
	Scavo a sezione aperta	4 800,00 €	
	Indennità di discarica	5 400,00 €	
	Rinterro perimetrale	3 600,00 €	
	OPERE STRUTTURALI	883 800,00 €	
	Pali di fondazione	243 600,00 €	
	Magrone	9 000,00 €	
	Calcestruzzi	388 800,00 €	
	Armatura getti	117 600,00 €	
	Solaio in laterocemento	124 800,00 €	
	OPERE DI FINITURA	840 000,00 €	
	Isolamenti e impermeabilizzazioni	177 600,00 €	
	Lattonomie	26 400,00 €	
	Massetti	46 800,00 €	
	Opere in cartongesso	127 200,00 €	
	Opere di intonaco e pittura	106 800,00 €	
	Soglie-davanzali-Pavimenti e Rivestimenti	128 400,00 €	
	Ascensore	48 000,00 €	
	Serramenti interni ed esterni	178 800,00 €	
	SISTEMAZIONI ESTERNE	60 000,00 €	
	Pavimentazione esterna carrabile	36 000,00 €	
	Opera di fognatura	18 000,00 €	
	Sistemazione a verde	6 000,00 €	
OS30	IMPIANTI ELETTRICI		336 000,00 €
	Impianto elettrico Caserma	288 000,00 €	
	Impianto elettrico spazi esterni	54 000,00 €	
	Impianto elettrico spazi interni	139 200,00 €	
	Impianto elettrici speciali (dati, riv. Incendi, tvcc, allarme)	63 600,00 €	
	Impianto fotovoltaico (potenza 10,8 kw picco)	31 200,00 €	
	Impianto elettrico Alloggi privati	48 000,00 €	
	Alloggio 1 primo piano	13 800,00 €	
	Alloggio 2 secondo piano	13 800,00 €	
	Impianto fotovoltaico (potenza 3,6 kw picco)	20 400,00 €	
OS3	IMPIANTO IDRICO SANITARIO		130 800,00 €
	Impianto idrico sanitario	120 000,00 €	
	Impianto scarichi parti comuni	10 800,00 €	
OS28	IMPIANTI TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO		205 200,00 €
	Impianto idrico sanitario	124 800,00 €	
	Impianto di climatizzazione	69 600,00 €	
	Impianto di ventilazione meccanica	10 800,00 €	
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI			2 562 000,00 €
ONERI SICUREZZA E COORDINAMENTO			51 240,00 €
IMPORTO DEI LAVORI STIMATO COMPLESSIVO DEGLI ONERI SICUREZZA			2 613 240,00 €

9.3 QUADRO ECONOMICO

Oggetto:DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA ADELL'ARMA DEI CARABINIERI DI ERACLEA				
Rup: Arch. Niccolò Zennaro				
QUADRO ECONOMICO				
QUADRO A - IMPORTO LAVORI				
A1			IMPORTO LAVORI	€ 2 613 240,00
	A1a	Edilizia	€ 990 000,00	
	A1b	Impianti	€ 672 000,00	
	A1c	Strutture	€ 900 000,00	
	A1d	Costi della Sicurezza	€ 51 240,00	
	A1z	di cui costi della manodopera		€ 0,00
A2			IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 51 240,00
	A2a	Costi della sicurezza	€ 51 240,00	
A3			IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2)	€ 2 562 000,00
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; art.5.1 d) All.7 del Codice		2,00%	€ 52 264,80
A	Totale quadro A (A1+A4) - art. 5.1 a), b), d) - All. I7 del Codice			€ 2 665 504,80
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.				
B1	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta (tra il 5% e il 10% di A1) - art.5.2 All. I7 del codice		5,00%	€ 130 662,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			€ 3 900,04
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€ 33 260,72
B4*	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c.1 l.a del nuovo codice		3,00%	€ 78 397,20
B5	acquisizione aree o immobili, indennizzi			€ -
B6	Spese tecniche da esternalizzare			€ 643 731,65
	articolate in:			
	a	Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 121 432,94	
	b	Progettazione Esecutiva	€ 105 670,12	
	c	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 67 524,26	
	d	Verifica della progettazione (PFTE ed Esecutivo)	€ 92 002,86	
	e	Direzione Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ecc.	€ 128 452,82	
	f	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 68 900,31	
	g	Collaudo tecnico-amministrativo +APE	€ 38 009,50	
	h	Collaudo statico e specialistico	€ 19 238,84	
	i	Aggiornamenti cartastali	€ 2 500,00	
	l	Affidamento dei servizi di Supporto al RUP	€ 0,00	
B7	Fondo incentivante (Appalto Lavori) (2% di A1)			€ 52 264,80
	articolate in:			
	a	per la funzione tecnica (1,6% di A1)	€ 41 811,84	
	b	per l'innovazione (0,4% di A1)	€ 10 452,96	
B8	Fondo incentivante (Appalto Servizi) (2% di B6)			€ 12 874,63
	articolate in:			
	a	per la funzione tecnica (1,6% di B6)	€ 10 299,71	
	b	per l'innovazione (0,4% di B6)	€ 2 574,93	
B9	Eventuali spese per Commissioni giudicatrici (Lavori + Servizi)			€ 12 200,00
B10	Spese per pubblicità			€ 10 000,00
B11	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione			€ 20 000,00
B12	Accantonamenti per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordi bonari, transazioni, ecc) max 3%		1,50%	€ 39 198,60
B13	Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico)		0,50%	€ 32 569,72
B14	Spese per opere artistiche (0,5% - 1,0% - 2,0%) di A1 se dovuto - L. 717/1949		2,00%	€ 52 264,80
B15	Struttura di supporto al RUP (max 1% di A1) art. 15 comma 6		0,00%	€ -
B16	Certificazione secondo protocolli di sostenibilità energetica e ambientale (Leed, CasaClima ecc...)			€ -
B17	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e altre spese amministrative			€ 2 155,00
B18	Rimborso spese per Agenzia del Demanio (se previste)		5,20%	€ 159 155,00
B19	IVA e eventuali altre imposte			€ 501 861,04
	articolate in:			
	a	IVA sui lavori, impreviste lavori in economia e accantonamenti (10% o 22% di A+B1)	10%	€ 279 616,68
	b	IVA su accantonamenti e Spese per i rimedi alla tutela giurisdizionale(10%/22% di B4+B12)	10%	€ 11 759,58
	c	IVA su accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA (22% di B11)	22%	€ 4 400,00
	d	IVA su allacciamenti ai pubb. servizi, spese pubblicità e opere artistiche (22% di B3+B10+B14)	22%	€ 21 015,61
	e	IVA su spese tecniche da esternalizzare (22% di B6+ B9+b13+B15)	22%	€ 151 470,30
	f	Contributi Cassa di previdenza (4% di B6+ B9+b13+B15)	4%	€ 27 540,05
	g	IVA su contributi Cassa di previdenza (22% di B19f)	22%	€ 6 058,81
B	Totale Quadro B (B1+.....B19)			€ 1 784 495,20
A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 4 450 000,00
Incidenza somme a disposizione su QE				40,10%

9.4 FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Come riportato all'art. 3 della Convenzione Attuativa, le spese necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto per l'importo di 4.450.000,00 € sono sostenute integralmente dall'Arma dei Carabinieri con le modalità di cui all'art. 7 della stessa Convenzione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'erogazione del finanziamento avviene tramite trasferimento, da parte dell'Arma dei Carabinieri, sul Conto di Tesoreria Unica con modalità di accredito Girofondi intestato all'Agenzia del Demanio, acceso presso la Banca d'Italia IBAN: IT42H 0100004306TU0000020944, da effettuarsi, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla registrazione della Convenzione ed entro il 31 marzo di ogni annualità successiva secondo le modalità di dettaglio di cui a seguire:

ANNO 2025	€	3.500.000,00	(cpt. 7765/1 MD)
ANNO 2026	€	750.000,00	(cpt. 7765/1 MD)
ANNO 2027	€	100.000,00	(cpt. 7765/1 MD)
ANNO 2028	€	100.000,00	(cpt. 7765/1 MD)
ANNO 2029	€	100.000,00	(cpt. 7765/1 MD)
TOTALE €	€	4.450.000,00	

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'intervento in oggetto dovrà essere progettato tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle seguenti norme principali (elenco indicativo e non esaustivo):

Normativa Appalti pubblici

D. lgs. 18 aprile 2023 n.36 e s.m.i. "Nuovo Codice Appalti" e relativi Allegati;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice

Linee Guida A.N.A.C.;

L. 29 luglio 1949 n.717 e ss.mm.ii. "Norme per l'arte negli edifici pubblici" e relative Linee guida;

Normativa urbanistica e beni culturali

D. lgs. 22 Gennaio 2004, n.42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. "Testo unico in materia edilizia";

D.P.R. 18 Aprile 1994 n.383: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";

L.R: Veneto 23 Aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i.;

Normativa tecnica

DECRETO 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Normativa BIM

D.M. 560/2017 e ss.mm.ii.

UNI 11337 - UNI EN ISO 19650

Normativa in materia strutturale ed antisismica

D.M. 17 Gennaio 2018: "Norme tecniche per le costruzioni" NTC2018;

D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 "Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati"

D.P.C.M. 9 Febbraio 2011: "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008";

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico

Legge 9 Gennaio 1991 n.10: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

D.M. 26 Giugno 2015: "Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

Norme in materia di sostenibilità ambientale

DM 24 novembre 2025: "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche

D.M. LL.PP. n. 236/1989 e ss. mm. e ii. - Eliminazione delle barriere architettoniche;

D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

Norme in materia di prevenzione incendi

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento di prevenzione incendi

D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ...";

D.M. 3 agosto 2015 Codice di Prevenzione incendi

DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Norme in materia di impianti

D.M. n. 37 del 22.01.2008 e ss. mm. e ii. - Regolamento concernente disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

D.P.R. 462 del 22.10.2001

Normativa UNI, UNI EN, CEI, CIG applicabile

11 AGGIORNAMENTO DEL DIP

A seguito della redazione dell'aggiornamento progettuale il presente DIP potrà essere aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.

12 GERARCHIA DEI DOCUMENTI

Nel caso di discordanza tra i documenti, la gerarchia degli stessi è così determinata (in ordine di importanza):

- Lex specialis di gara;
- Contratti
- Capitolati tecnici prestazionali/Capitolati speciali d'appalto;
- DIP;
- Offerte tecniche;

13 ALLEGATI

- Linee Guida per la progettazione e l'elaborazione di progetti tipo - SpP
- Parametri per la progettazione di infrastrutture tipo – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
- Progetto Preliminare
- Approvazione dello Studio di fattibilità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con prot. n.1589/N-5-2 d prot. "P" del 25/07/2023.

14 APPROVAZIONE DEL DIP

Il presente DIP è stato redatto dal RUP, arch. Niccolò Zennaro, in data 16/04/2026 e sottoposto alla S.A. per l'approvazione.

Attività	Soggetto	Firma
DIP elaborato dal RUP in data 16/04/2026	Arch. Niccolò Zennaro	Firma, anche digitale
Elaborato visionato dal Responsabile dell'Area Tecnica	Ing. Marica Cestaro	Firma, anche digitale
Documento approvato dalla S.A. DR/VE Agenzia del Demanio	Ing. Sebastiano Caizza	Firma, anche digitale